

# Lernen lernen – Konzept Schulstart Klasse 7

---

Drei Einheiten in den ersten beiden Schulwochen, danach nur noch eine Routine. Die Klasse soll verstehen, dass Können aus Arbeit entsteht, und zwei Techniken mitnehmen, die das ganze Jahr laufen.

Organisatorisches steht in Klassenführung – Regeln und Rituale Klasse 7.

## Die Kernbotschaft

Lernen ist anstrengend und unangenehm, und nur dann bringt es etwas. Wer eine Zusammenfassung durchliest und sich dabei wohlfühlt, hat nicht gelernt, sondern konsumiert.

Das Bild dazu: ein Kind, das vor dem Bildschirm sitzt und sich kaum bewegt, weil es nur aufnimmt. Daneben eines, das lernt und sich dabei hin und her bewegt, mit sich ringt, sichtbar arbeitet. Man sieht dem zweiten an, dass etwas passiert.

Dazu gehört der zweite Satz, sachlich und ohne Vorwurf: „Ich kann das nicht“ ist die bequeme Variante. Wer das sagt, muss sich nicht anstrengen. Das ist verständlich, führt aber nirgendwohin.

Und die Gegenleistung, die ich der Klasse gebe: Ich behandle alle gleich, egal ob gut oder schwach. Fragen kostet nichts, auch zum zehnten Mal nicht. Die einzige Bedingung ist, dass ich die Bereitschaft sehe. Wenn Anstrengung gefordert wird, muss Hilfe umsonst sein, sonst geht die Rechnung nicht auf.

## Was trägt und was nicht

Mindset ist der Aufhänger, die Technik ist der Kern. Die Lerntechniken (Abrufen, Testen, verteiltes Üben) sind gut belegt. Reine Mindset-Interventionen haben in großen Studien nur kleine Effekte (Sisk u.a. 2018, Yeager u.a. 2019). Deshalb liegt das Gewicht auf den Techniken.

Wenn ein Kind sich anstrengt und trotzdem nicht weiterkommt, hilft nicht mehr vom Gleichen. Dann ist der Weg falsch, und es braucht einen anderen oder eine Frage. Deshalb rede ich über Anstrengung nie, ohne im selben Satz über die Strategie zu reden.

Nur eine Routine dauerhaft durchziehen, sonst schläft alles ein. Das ist das Stundenende. Alles andere ist Kür.

## Ablauf

| Baustein                                             | Wo                 | Dauer  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Block 1: Warum manche Sachen leichtfallen            | KL-Stunde Woche 1  | 40 min |
| Weißes Blatt, Durchgang 1 (Blätter einsammeln)       | Fachstunde Woche 1 | 10 min |
| Block 2A: Abrufen statt Wiederlesen, mit Durchgang 2 | Fachstunde Woche 2 | 40 min |

| Baustein                                            | Wo                 | Dauer  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Block 2B: Sich testen, alte Arbeiten, verteilt üben | Fachstunde Woche 2 | 40 min |
| Plakat bauen                                        | KL-Stunde Woche 2  | 25 min |

Zwischen Durchgang 1 und 2 liegen mindestens drei Tage. Die Blätter aus Durchgang 1 nehme ich mit und bringe sie in Woche 2 wieder mit, sonst sind sie weg. Wer beim ersten Mal gefehlt hat, schreibt in Woche 2 einfach mit, ohne Vergleich.

## Das Leitbild: Kraulschwimmen

Statt der üblichen Schreibtisch-Metapher (Arbeitsgedächtnis als kleine Arbeitsfläche, Langzeitgedächtnis als Schrank) läuft alles über das Schwimmbild. Gründe: Ein Schrank ist ein passives Lager, das Gedächtnis ist es nicht. Der Schrank erklärt nicht, warum Lernen anstrengend ist. Und er widerspricht dem Muskelbild, das in derselben Stunde vorkommt.

Das Schwimmbild trägt dagegen alles auf einmal: die Kapazitätsgrenze (vier Teilbewegungen gleichzeitig gehen nicht), die Automatisierung (daraus wird eine Bewegung, der Kopf wird frei), die Anstrengung (niemand glaubt, dass man Kraulen durch Zuschauen lernt) und den Bezug zu Mathe (Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag).

## Block 1 (40 min, Klassenlehrerstunde)

| Zeit   | Phase       | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 min  | Einstieg    | An die Tafel: <b>K A I H Z D S N H</b> . Zehn Sekunden anschauen, abdecken, aufschreiben. Dann <b>KONZENTRATION</b> , gleiche Aufgabe. Fast alle schaffen das zweite. Warum?                                                                                                                                                                              |
| 9 min  | Kapazität   | Auflösung der Buchstabenübung: Bekanntes ist ein Päckchen, Unbekanntes sind viele Einzelteile. Der Kopf schafft nur drei bis vier Sachen gleichzeitig.                                                                                                                                                                                                    |
| 10 min | Kraulbild   | Anfänger denkt gleichzeitig an Armzug, Beinschlag, Kopf drehen und Ausatmen und bleibt stehen. Nach ein paar Wochen ist daraus eine Bewegung geworden, der Kopf ist frei fürs Rennen. Übertragung: Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag. Dazu die Studie mit Siebtklässlern (Blackwell, Trzesniewski & Dweck 2007).                            |
| 10 min | Anstrengung | Das Bild von den zwei Kindern: konsumieren gegen lernen. Lernen sieht anstrengend aus, weil es das ist, und nur dann bringt es etwas. „Ich kann das nicht“ ist die bequeme Variante, weil man sich dann nicht anstrengen muss. Dazu meine Ansage: Fragen kostet nichts, auch beim zehnten Mal. Ich behandle alle gleich. Sehen will ich die Bereitschaft. |
| 7 min  | Abschluss   | „Ich kann das noch nicht.“ Jeder schreibt einen Satz: Etwas, das ich früher nicht konnte und heute kann. Ein paar vorlesen.                                                                                                                                                                                                                               |

Material: Tafel.

## Block 2A: Abrufen statt Wiederlesen

Beginn mit Durchgang 2 des weißen Blattes, bevor etwas erklärt wird. Danach Vergleich mit dem eigenen Blatt aus Woche 1. Stille Selbsteinschätzung, kein Handzeichen, damit niemand vorgeführt wird, bei dem es nicht mehr geworden ist.

Danach erst die Erklärung. Wer eine Zusammenfassung dreimal liest, fühlt sich sicher und kann es trotzdem nicht. Der Text kommt einem bekannt vor, und Bekanntheit fühlt sich an wie Können. Dazu Roediger & Karpicke (2006): Die Lesegruppe fühlt sich direkt danach sicherer, die Testgruppe kann nach einer Woche deutlich mehr. Keine festen Prozentzahlen nennen, die schwanken je nach Experiment.

Der Punkt, auf den es ankommt (Bjork, wünschenswerte Erschwernisse): Was sich beim Lernen leicht anfühlt, bleibt schlecht hängen. Für die Klasse: Wenn Lernen sich leicht anfühlt, lernst du gerade wenig. Das Ziehen beim Abrufen ist nicht das Zeichen, dass du zu dumm bist, sondern das Geräusch, das Lernen macht.

## Block 2B: Sich testen

Testen ist ein Lernwerkzeug, keine Kontrolle.

Alte Klassenarbeiten sind erlaubt und schlau, Formulierung unten. Dazu der Auftrag an die Klasse, sich untereinander auszutauschen: Wer welche hat, gibt sie weiter. Sich Material zu organisieren ist selbst eine Fähigkeit, die man üben kann.

Eigene Prüfungsfragen schreiben: fünf Fragen zum Thema aufschreiben, am nächsten Tag beantworten, ohne nachzuschauen. Zu zweit gegenseitig abfragen.

Verteilt üben: dreimal zwanzig Minuten über die Woche schlägt einmal sechzig am Vorabend.

Kurz zur Prüfungsangst: Etwas Aufregung hilft eher als sie schadet, erst zu viel blockiert. Wer geübt hat, landet öfter im guten Bereich. (Wird gern mit Yerkes-Dodson 1908 belegt, das stammt aus Tierversuchen und wird populär überdehnt. Prinzip erzählen, keine Studie behaupten.)

## Fachspezifisch

**Physik.** Weißes Blatt heißt hier: Zusammenhang erklären, Versuchsaufbau skizzieren, „erkläre einem Fünftklässler, warum ...“. Der Testeffekt greift direkt.

**Mathe.** Zwei Phasen, nicht eine. Beim Erstlernen blockweise üben, bis das Verfahren steht, sonst rät das Kind nur herum. Erst wenn es sitzt, Aufgabentypen mischen. Blockweises Üben fühlt sich danach weiter besser an und wirkt schlechter (Rohrer & Taylor), deshalb muss ich das Mischen aktiv anordnen. Für das weiße Blatt in Mathe: Verfahren aufschreiben statt Ergebnisse, eine Beispielaufgabe selbst erfinden.

Dazu die Menge: Das Buch gibt zu wenig Aufgaben her, es braucht zusätzliches Übungsmaterial. Und der Schwerpunkt liegt auf den Grundlagen, die in der Prüfung tragen, also Kopfrechnen und Gleichungen lösen. Das ist derselbe Mechanismus wie in Block 1: Was automatisiert ist, braucht keine Aufmerksamkeit mehr und macht den Kopf frei für die eigentliche Aufgabe. Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag. Eigenes Trainingskonzept dafür steht aus.

**Sport.** Fortschritt ist hier sichtbar und schnell. Ein Satz im richtigen Moment reicht, keine eigene Einheit.

## Routine ab Woche 3

Zwei Minuten am Ende jeder Mathe- und Physikstunde, ohne Heft: „Was war das Wichtigste heute? Erkläre es in zwei Sätzen.“

Kür, wenn das sitzt: drei Fragen zur letzten Stunde am Anfang, gelegentlich die Frage, wer heute einen Fehler gemacht und was er daraus gelernt hat.

Beim Loben auf Konzentration, Ausdauer und den gewählten Weg gehen, nicht auf Schnelligkeit oder Talent. Wenn etwas nicht geklappt hat, nicht auf die Anstrengung ausweichen, sondern: „Der Weg hat nicht funktioniert. Welchen probieren wir als Nächstes?“

## Vor der ersten Klassenarbeit

Der eigentliche Test des Konzepts. Eine Woche vorher eine halbe Stunde: Lernplan über die verbleibenden Tage aufschreiben, ein angeleitetes weißes Blatt zum Stoff. Nach der Rückgabe kurz auswerten, wer wie geübt hat.

## Anleitung: Das weiße Blatt

1. Buch und Heft zu. Leeres Blatt, Stift.
2. Fünf bis zehn Minuten alles aufschreiben, was noch da ist. Stichworte, Skizzen, Formeln.
3. Erst danach Heft auf und mit anderer Farbe ergänzen, was gefehlt hat.
4. Die andere Farbe ist der Lernplan für die nächste Runde.

Unbenotet und privat. Es geht darum zu sehen, wo noch etwas fehlt.

## Formulierungen

### Alte Klassenarbeiten:

*Wenn ihr euch alte Klassenarbeiten besorgt und damit übt, ist das kein Betrug, sondern clever. Betrug wäre, die Aufgaben der aktuellen Arbeit vorher zu kennen. Die gibt es nicht, ich schreibe sie jedes Jahr neu. Alte Arbeiten zeigen euch, welche Art von Aufgaben kommt und wie viel Zeit ihr braucht. Genau das macht man im Studium und in der Ausbildung auch. Fragt ältere Schüler, fragt Bekannte, und gebt weiter, was ihr habt.*

### Wenn jemand sagt, das sei Quatsch:

*Kann sein, dass es für dich nicht passt. Probier es zweimal, dann reden wir nochmal.*

Nicht rechtfertigen. Der Vergleich der zwei Blätter macht das Argument von allein.

## Quellen

- Dweck: *Selbstbild (Original Mindset)*; dazu Dweck (2016), *Recognizing and Overcoming False Growth Mindset*, *Education Week*
- Blackwell, Trzesniewski & Dweck (2007), *Child Development*
- Sisk u.a. (2018) und Yeager u.a. (2019): kleine Effekte von Mindset-Interventionen
- Roediger & Karpicke (2006), *Psychological Science*
- Bjork: wünschenswerte Erschwernisse
- Rohrer & Taylor: gemischtes gegen blockweises Üben in Mathematik
- Oakley, Rogowsky & Sejnowski (2021): *Uncommon Sense Teaching*
- Anregungen aus zwei gekauften Materialien (Emily Horbach, *Classroom Management 101*, und „3 Fakten über erfolgreiches Lernen“)

## Material im selben Ordner

- [Lernen lernen – Präsentation.html](#), Folien für alle drei Einheiten, Klick oder Pfeiltasten, F für Vollbild
- [Lernen lernen – Plakat A2.html](#) und [Lernen lernen – Gehirn-Grafik.html](#), im Browser als PDF drucken
- Klassenführung – Regeln und Rituale Klasse 7

## Offen

- Trainingskonzept Grundlagen Mathe: Kopfrechnen und Gleichungen als Dauerroutine, plus zusätzliches Aufgabenmaterial über das Buch hinaus
- Elterninfo für den ersten Elternabend
- Kalendereintrag Woche 4 und 8: läuft die Abschlussroutine noch?